



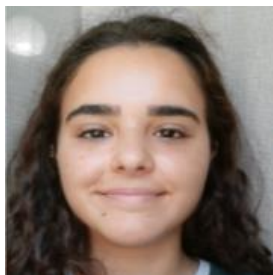
Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático - Fase 1

Grupo 55

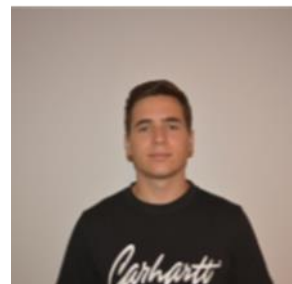
Link GitHub: <https://github.com/LEI-DSS/DSS2425-Grupo-55.git>



Eduarda Vieira
A104098



Gonçalo Freitas
A104350



Tiago Barros
A104530



Alexandre Monsanto
A104358



João Ferreira
A104539

Introdução	4
Modelo de Domínio	5
Use Cases.....	6
Use Case: Ator registrar-se na plataforma.....	7
Use Case: Autenticação do Ator.....	8
Use Case: Registo dos Alunos no Sistema	9
Use Case: Importar lista de UC's e horários	10
Use Case: Efetuar geração automática dos horários.....	11
Use Case: Efetuar geração manual dos horários	12
Use Case: Notificar sobre os horários	13
Use Case: Consultar o horário no Sistema.....	14
Use Case: Sign-Out.....	14
Diagramas de sequência de sistemas	15
Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua a sua autenticação.....	15
Diagrama de sequência de sistema: Efetuar registo dos alunos no sistema.....	16
Diagrama de sequência de sistema: Ator regista-se na plataforma	17
Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua o registo das unidades curriculares e horários	18
.....	18
Diagrama de sequência de sistema: Efetuar geração automática dos horários	19
.....	23
Diagramas de Sequência de Subsistema.....	24
Diagrama de sequência de subsistema: Ator regista-se na plataforma.....	24
Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar autenticação de ator.....	25
Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar registo dos alunos no sistema.....	26
Diagrama de sequência de subsistema: Importar lista de unidades curriculares e horários	27
Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração automática dos horários	28
.....	28
Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração manual dos horários	29
Diagrama de sequência de subsistema: Notificar alunos sobre horários	30
Diagrama de sequência de subsistema: Ator consulta o seu horário no sistema.....	31
.....	31
.....	32
Diagrama de componentes	33
Máquina de estado.....	33

Funcionalidades do sistema	34
Registo no Sistema:	34
Verifica Credenciais de Registo:.....	34
Login no Sistema:.....	35
Verifica número e senha:.....	35
Importação de Alunos e UCs no Sistema:	36
Validação do ficheiro importado:.....	36
Importação de Aulas e Turnos para o Sistema:	37
Validação do ficheiro importado:.....	37
Criação de um horário manualmente:.....	38
Aluno consulta horário no sistema:.....	38
Listar alunos da base de dados: Lista todos os alunos presentes na base de dados.	39
Apagar tabelas da base de dados:	39
Conclusão	40

Introdução

Na Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software foi-nos proposta a elaboração de um sistema como trabalho prático para o ano letivo 2024/2025. Este relatório apresenta o enunciado e os objetivos do projeto, que visa o desenvolvimento de uma solução para auxiliar na criação e gestão de turnos práticos em cursos de grande dimensão, como a Licenciatura em Engenharia Informática (LEI).

Modelo de Domínio

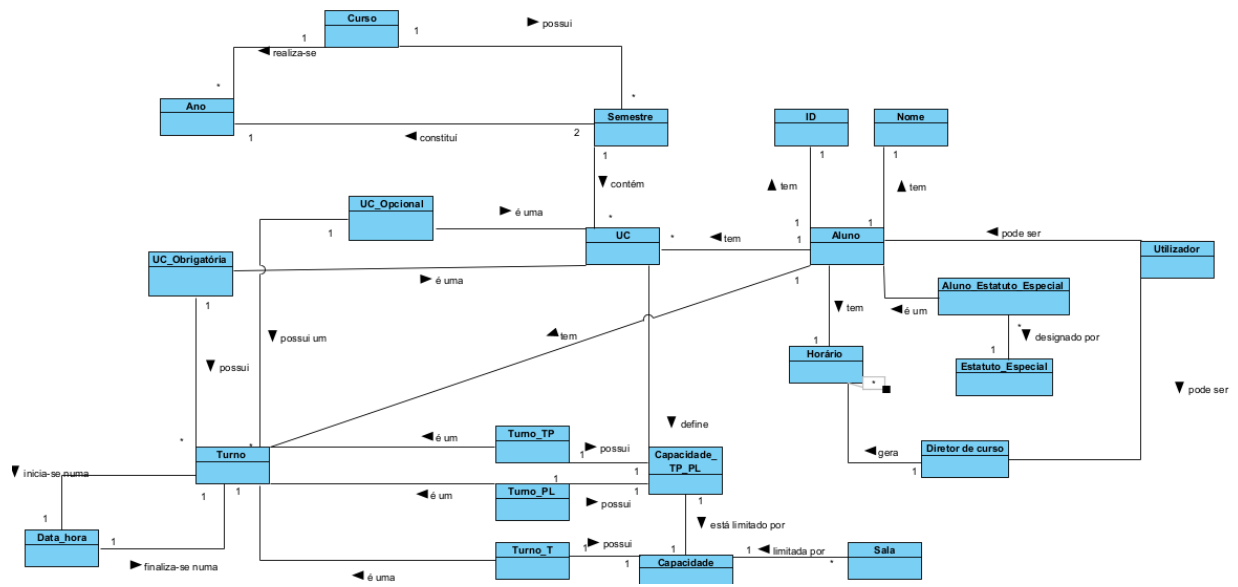


Figura 1 Modelo de Domínio

Diagrama de Use Case

Temos dois atores: Aluno e Diretor de Curso.

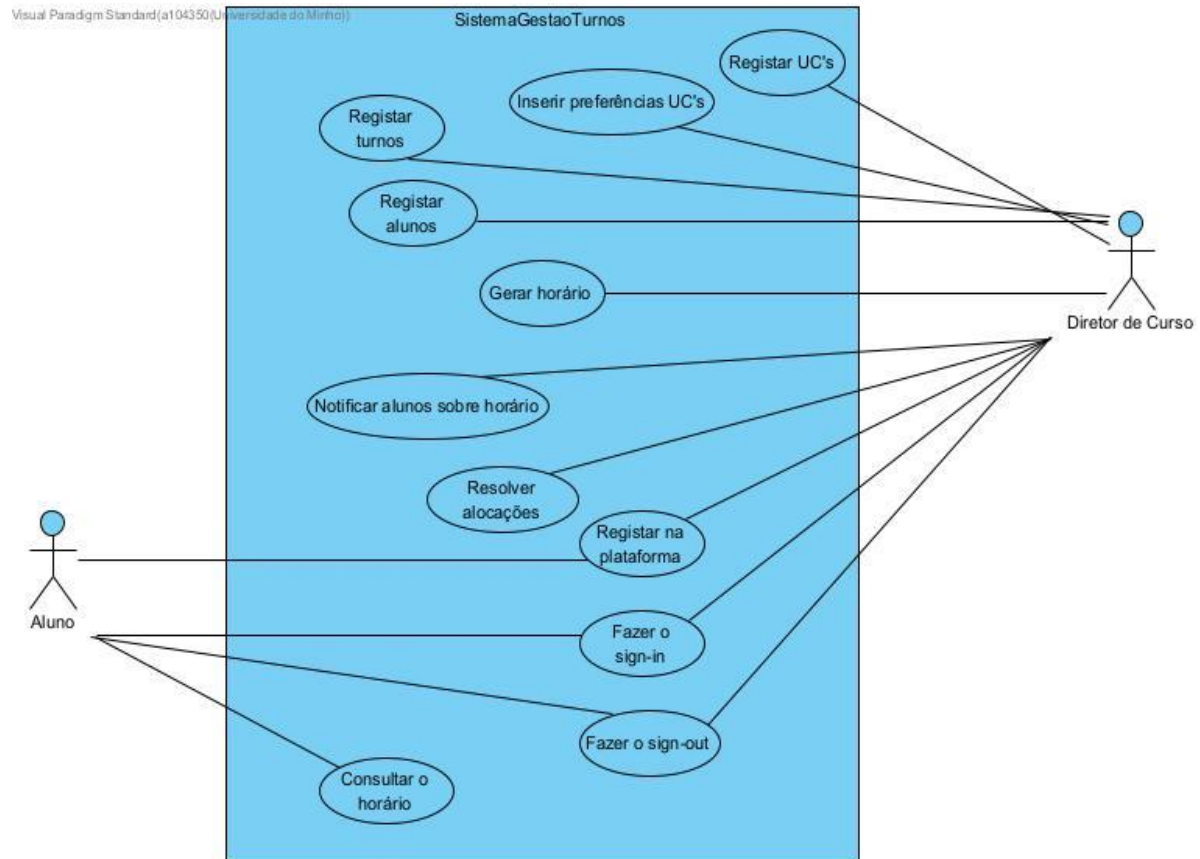


Figura 2 Diagrama de Use Case

Use Cases

Um caso de uso é uma descrição de ações ou etapas que têm como finalidade especificar as interações entre um participante e o sistema, visando alcançar um objetivo. Neste capítulo, estão detalhadas todas as interações entre o sistema e os dois tipos de atores envolvidos.

Use Case: Ator registrar-se na plataforma

Use Case: Ator regista-se na plataforma		
Descrição:	Ator efetua registo das suas informações na plataforma;	
Cenários:	Cenário 1 - Aluno regista-se no sistema;	
	Cenário 2 - Diretor de curso regista-se no sistema;	
Pré-condição:	Lista de alunos foi importada com sucesso pelo ator	
Pós-condição:	Sistema fica a possuir as informações do ator	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1. Ator pede para se registrar no sistema;	
		2. Sistema pede número de aluno, palavra-passe e email;
	3. Aluno escreve o seu número, palavra-passe e email;	
		4. Sistema regista informações do aluno com sucesso.
FLUXO ALTERNATIVO- [email inválido] (passo 3)		3.1 Sistema informa que o email está inválido;
		3.2 Regressa a 2.
FLUXO DE EXCEÇÃO: [5 tentativas de email] (passo 3.1)		3.1.1 Sistema informa que não é possível fazer mais tentativas;
		3.1.2 Sistema termina o processo.

Use Case: Autenticação do Ator

Use Case: Efetuar autenticação de ator		
Descrição:	Ator efetua a sua autenticação	
Cenários:	Cenário 1 - Diretor de curso autentica-se no sistema	
	Cenário 2 - Aluno autentica-se no sistema;	
Pré-condição	Lista de alunos foi importada com sucesso pelo ator;	
Pós-condição	Aluno consegue entrar na sua conta;	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1. Ator pede para se autenticar no sistema;	
		2. Sistema pede número de aluno e palavra-passe do blackboard para o ator preencher;
	3. Ator escreve o seu número e palavra-passe;	
		4. Sistema autentica o ator com sucesso.
FLUXO ALTERNATIVO- [senha ou número inválido] (passo 3)		3.1 Sistema informa que as credenciais estão inválidas;
		3.2 Regressa a 3.
FLUXO DE EXCEÇÃO- [5 tentativas de senha ou número inválidos] (passo 3.1)		3.1.1 Sistema informa que não é possível fazer mais tentativas;
		3.1.2 Sistema termina o processo.

Use Case: Registo dos Alunos no Sistema

Use Case: Efetuar registo dos alunos no sistema		
Descrição	Ator efetua o registo dos alunos	
Cenários:	Cenário 1 - O diretor de curso importa um ficheiro com todos os alunos.	
Pré-condição:	Ator está autenticado.	
Pós-condição:	Os alunos ficam registados no sistema com sucesso e ficam em condições para lhes ser atribuído um horário.	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1.Ator pede ao sistema para importar dados de alunos	
		2.Sistema pergunta qual é o ficheiro que quer importar;
	3.Ator importa ficheiro com os dados dos alunos;	
		4.Sistema verifica se o ficheiro importado é válido
		5.Sistema verifica se os dados dos alunos são válidos;
	6.Ator importa com sucesso a lista de alunos para o sistema.	
FLUXO ALTERNATIVO [registo de aluno já existente] (passo 5):		5.1 Sistema informa que o aluno já está registado;
		5.2 Sistema atualiza dados desse aluno
		5.3 Regressa a 5.
FLUXO DE EXCEÇÃO [ficheiro importado não é válido] (passo 4)		4.1 Sistema informa que o ficheiro importado não é válido;
		4.2 Sistema não importa o ficheiro;
		4.3 Sistema termina o processo.
FLUXO DE EXCEÇÃO- [aluno é inválido] (passo 5)		5.1 Sistema informa que um dado aluno é inválido;
		5.2 Sistema retorna a informação que está em falta ou inválida;
		5.3 Sistema não regista o aluno;
		5.4 Sistema termina o processo.

Use Case: Importar lista de UC's e horários

Use Case: Importar lista de unidades curriculares e horários		
Descrição:	Ator efetua o registo das unidades curriculares e horários	
Cenários:	Cenário 1 - Diretor de curso importa um ficheiro com a lista de UC's e respetivos horários	
Pré-condição	O diretor de curso já obteve a lista de UC e horários	
Pós-condição	Lista de UC's e horários ficam importadas no sistema	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1. Ator acede à funcionalidade de importação de UC e horários;	
		2. O sistema pergunta que ficheiro quer importar;
	3. Ator seleciona o ficheiro com a lista de UC's e os seus respetivos horários;	
		4. O sistema valida os dados importados.
	5. O sistema atualiza a base de dados com a lista de UC e os horários associados;	
FLUXO ALTERNATIVO- [registo de UC já existente] (passo 4)		4.1 Sistema informa que a UC já está registada;
		4.2 Regressa a 5.

Use Case: Efetuar geração automática dos horários

Use Case: Efetuar geração automática dos horários		
Descrição	Sistema efetua a geração dos horários com base nas preferências dos docentes e disponibilidades.	
Cenários	Cenário 1 - Diretor de curso solicita a geração automática de horários	
Pré-condição	Ator está autenticado, a lista de UC's e os seus horários estão importados.	
Pós-condição	Os horários são gerados e atribuídos a cada aluno	
FLUXO NORMAL	Ator	Sistema
	1. Ator solicita geração dos horários;	
		2.Sistema processa as preferências dos docentes e os dados das UCs;
		3.Sistema gera os horários automaticamente;
		4.Sistema disponibiliza os horários ao ator para revisão;
	5.O ator publica o horário dos alunos.	
FLUXO DE EXCEÇÃO- [Não é possível gerar os horários automaticamente] (passo 2)		2.1 Sistema informa que não é possível respeitar todas as preferências sem evitar conflitos;
		2.2 Sistema sugere alocação manual;
		2.3 Sistema termina o processo.

Use Case: Efetuar geração manual dos horários

Use Case: Efetuar geração manual dos horários		
Descrição	Sistema realiza a alocação dos alunos nos horários gerados, priorizando critérios definidos.	
Cenários:	Cenário 1 - Diretor de curso realiza alocação manual para resolver conflitos.	
Pré-condição:	Ator está autenticado, a lista de UC's e os seus horários estão importados.	
Pós-condição:	Os horários são gerados e atribuídos a cada aluno.	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
		1. Sistema informa que não foi possível fazer a alocação automática dos alunos;
	2. Ator procede à alocação manual desses alunos aos turnos disponíveis;	
	3. O ator dá prioridade aos alunos de primeira inscrição para resolver os conflitos;	
	4. Ator resolve os conflitos e confirma a atribuição;	
	5. O ator publica o horário dos alunos.	

Use Case: Notificar sobre os horários

Use Case: Notificar alunos sobre horários		
Descrição	Sistema notifica os alunos sobre os horários	
Cenários	Cenário 1 - O sistema lança a notificação da saída dos horários.	
Pré-condição	Os horários dos alunos já foram gerados e estão finalizados.	
Pós-condição	Os alunos são notificados sobre os seus horários de aula.	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1. O Ator acede à funcionalidade de notificação;	
		2. O sistema gera uma notificação automática contendo os horários dos alunos;
		3. O sistema envia as notificações para os alunos via email;
	4. Aluno recebe a notificação do email.	
FLUXO ALTERNATIVO [Aluno não recebe email] (passo 4)	3.1 Ator notifica o sistema que o aluno não recebeu email;	
		3.2 Sistema pede a confirmação do email;
	3.3 Ator confirma o email;	
		3.4 Regressa a 4.

Use Case: Consultar o horário no Sistema

Use Case: Ator consulta o seu horário no sistema		
Descrição	Ator consulta o seu horário na plataforma	
Cenários:	Cenário 1 - Aluno consulta o seu horário	
Pré-condição:	Lista de alunos foi importada com sucesso pelo ator, horário dos alunos já foi gerado, aluno está logado.	
Pós-condição:	Ator consegue ver o seu horário.	
FLUXO NORMAL:	Ator	Sistema
	1. Ator pede para ver o seu horário;	
		2. Sistema mostra o horário do aluno.

Use Case: Sign-Out

Use Case: Ator dá sign-out do sistema		
Descrição	Ator dá sign-out da sua conta	
Cenários	Cenário 1 - Aluno sai da sua conta	
	Cenário 2 - Diretor de curso sai da sua conta	
Pré-condição	Ator está autenticado no sistema	
Pós-condição	Ator não está mais autenticado no sistema	
FLUXO NORMAL	Ator	Sistema
	1. Ator pede para dar sign-out;	
		2. Sistema questiona se o ator têm a certeza;
	3. Ator confirma;	
		4. Sistema sai da conta do ator.
FLUXO DE EXCEÇÃO- [ator não confirma] (passo 3)		3.1 Sistema termina o processo.

Diagramas de sequência de sistemas

Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua a sua autenticação

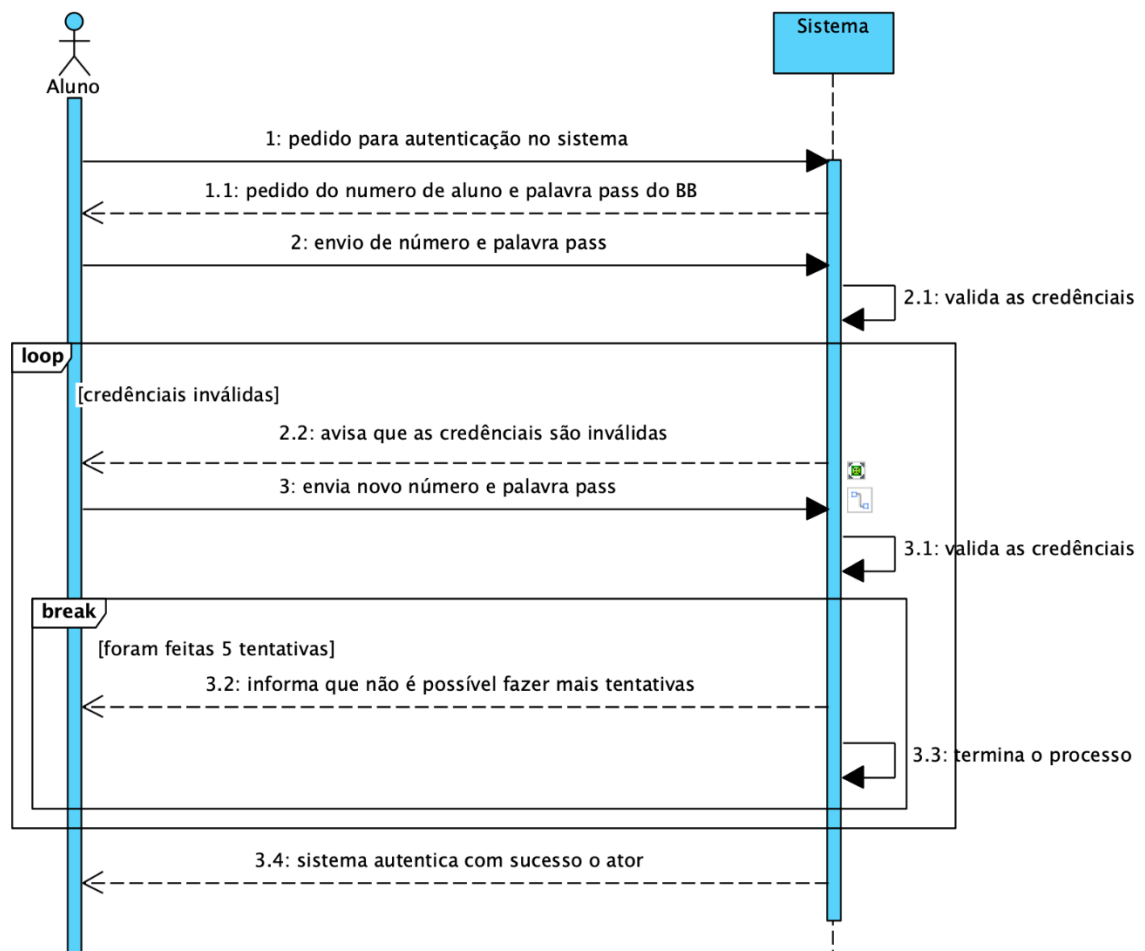


Figura 3 Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua a sua autenticação

Diagrama de sequência de sistema: Efetuar registo dos alunos no sistema

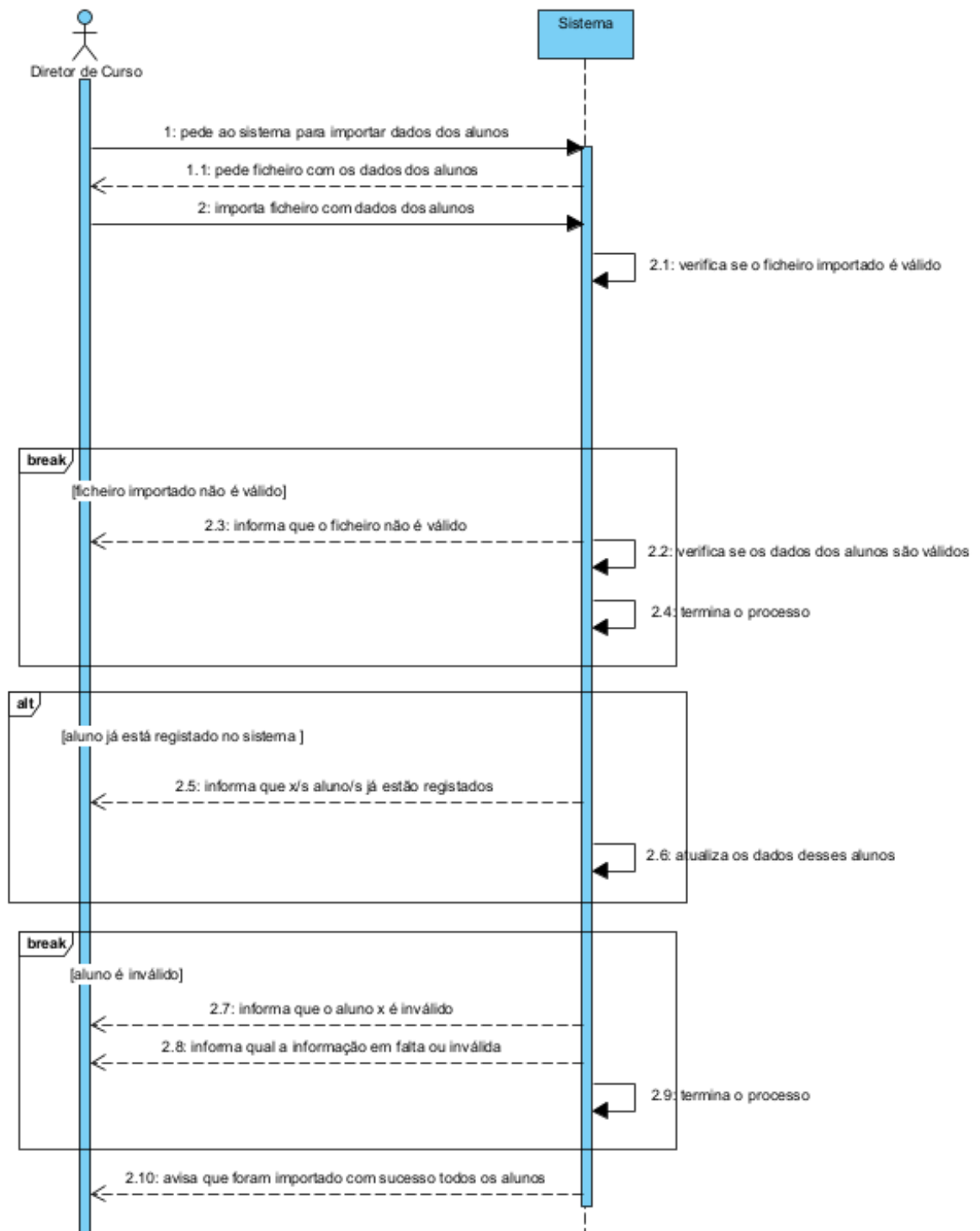


Figura 4 Diagrama de sequência de sistema: Efetuar registo dos alunos no sistema

Diagrama de sequência de sistema: Ator regista-se na plataforma

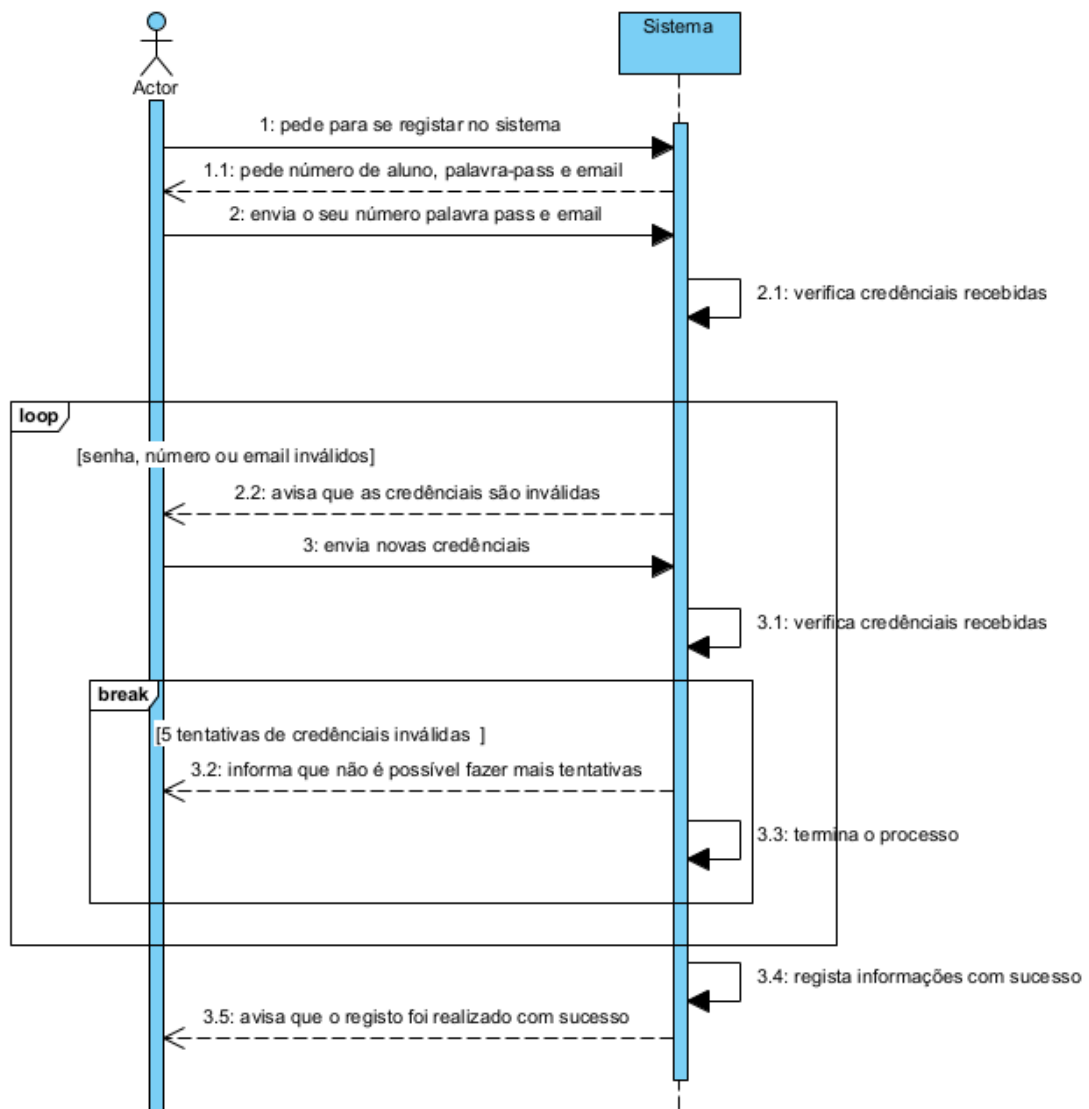


Figura 5 Diagrama de sequência de sistema: Ator regista-se na plataforma

Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua o registo das unidades curriculares e horários

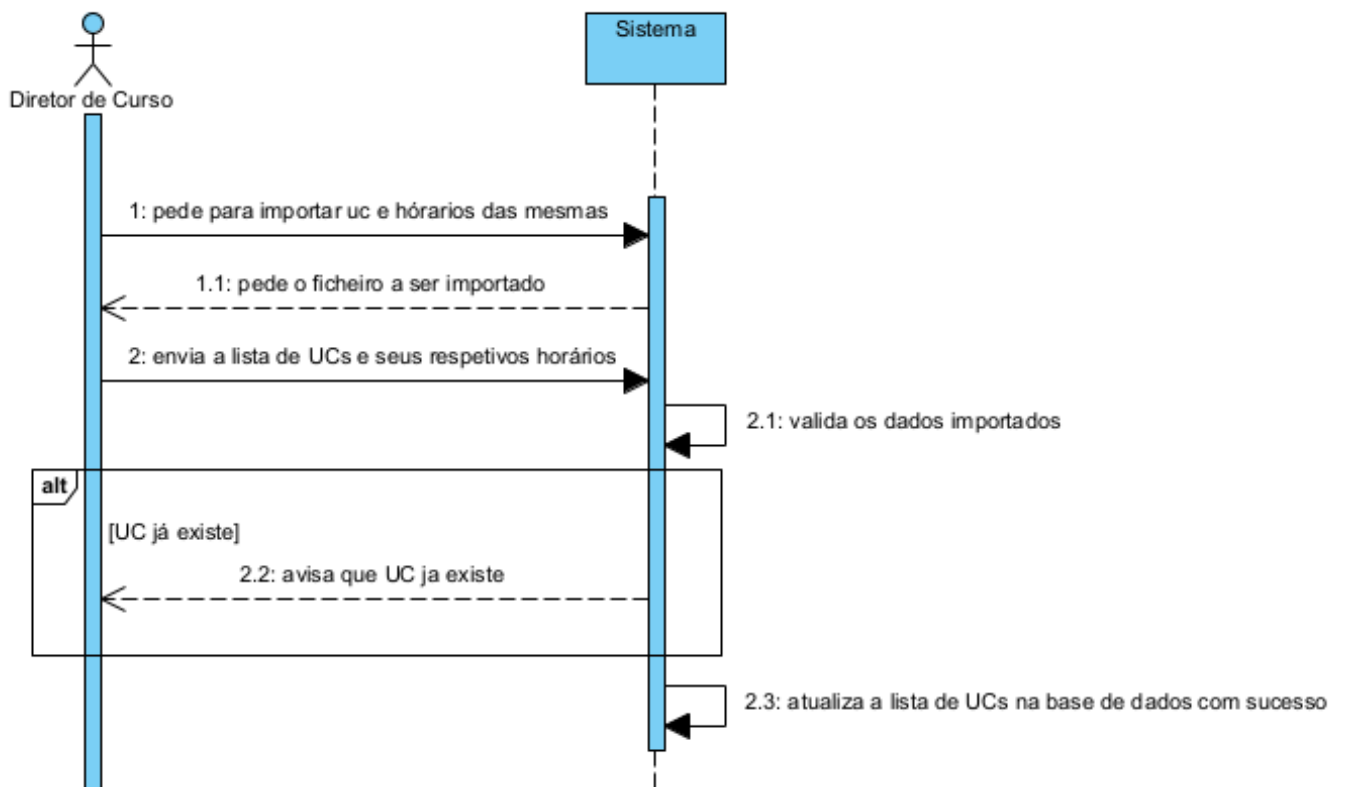


Figura 6 Diagrama de sequência de sistema: Ator efetua o registo das unidades curriculares e horários

Diagrama de sequência de sistema: Efetuar geração automática dos horários

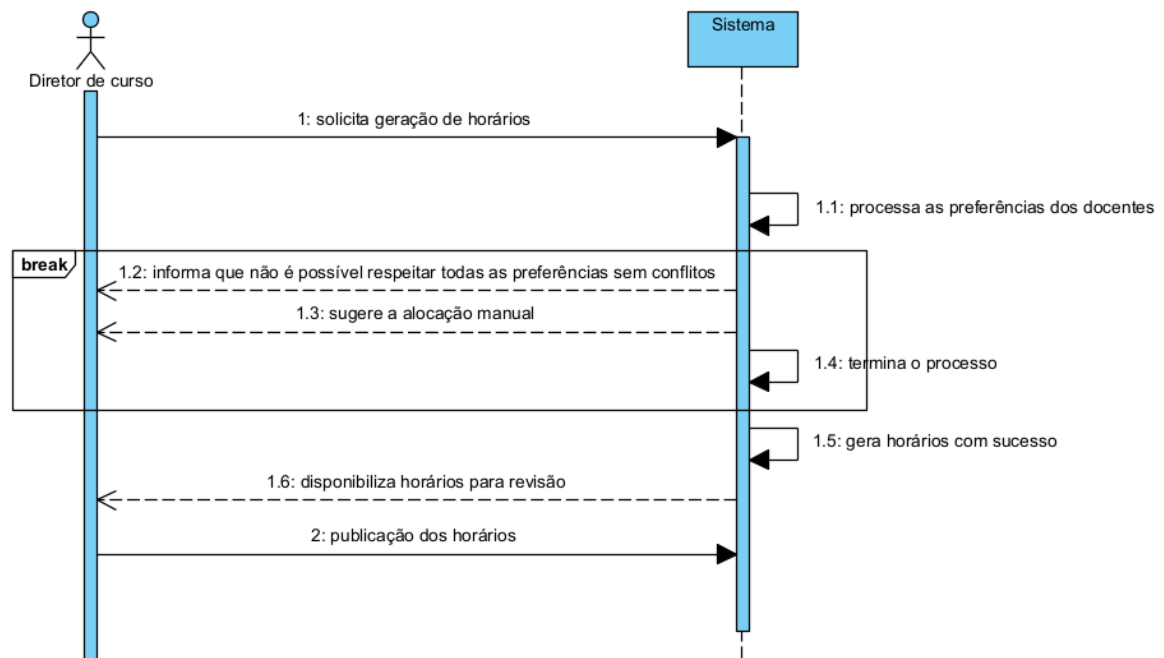


Figura 7 Diagrama de sequência de sistema: Efetuar geração automática dos horários

Diagrama de sequência de sistema: Efetuar geração manual dos horários

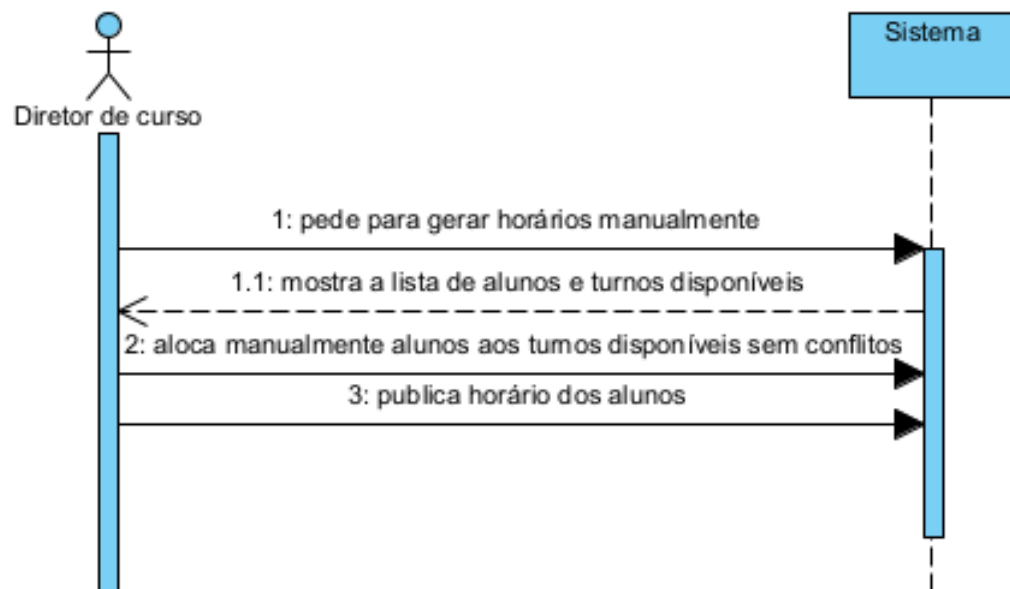


Figura 8 Diagrama de sequência de sistema: Efetuar geração manual dos horários

Diagrama de sequência de sistema: Notificar alunos sobre horários

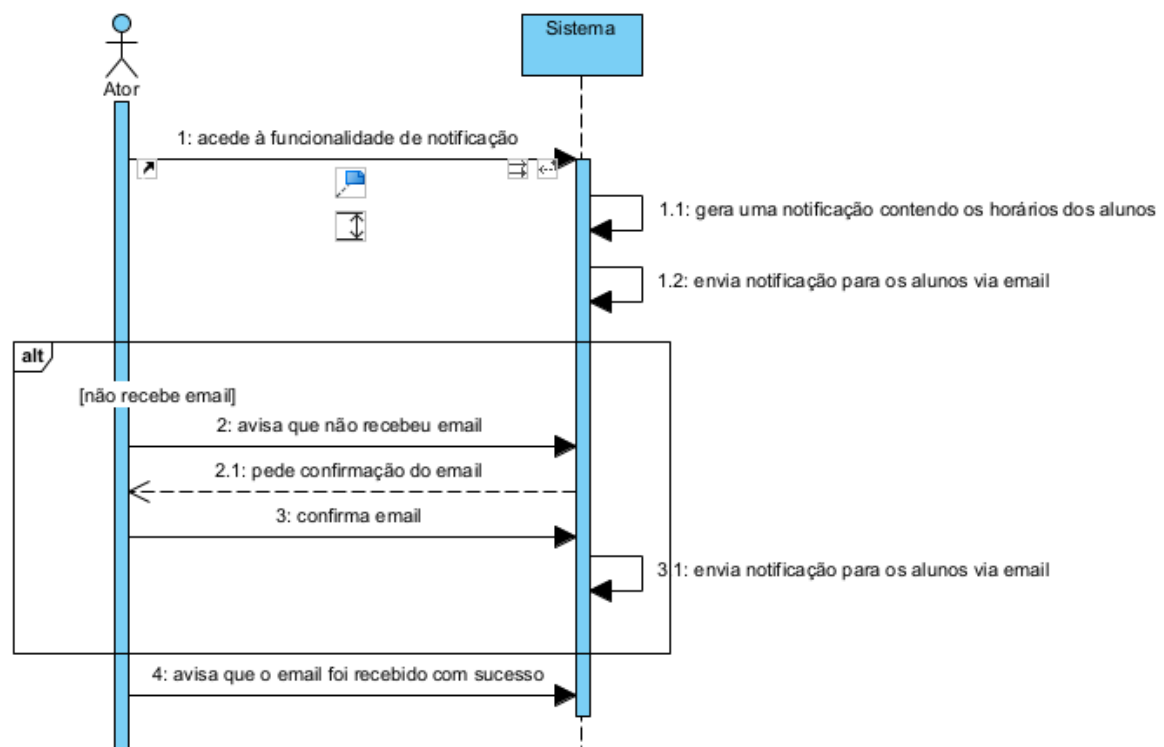


Figura 9 Diagrama de sequência de sistema: Notificar alunos sobre horários

Diagrama de sequência de sistema: Ator consulta o seu horário no sistema

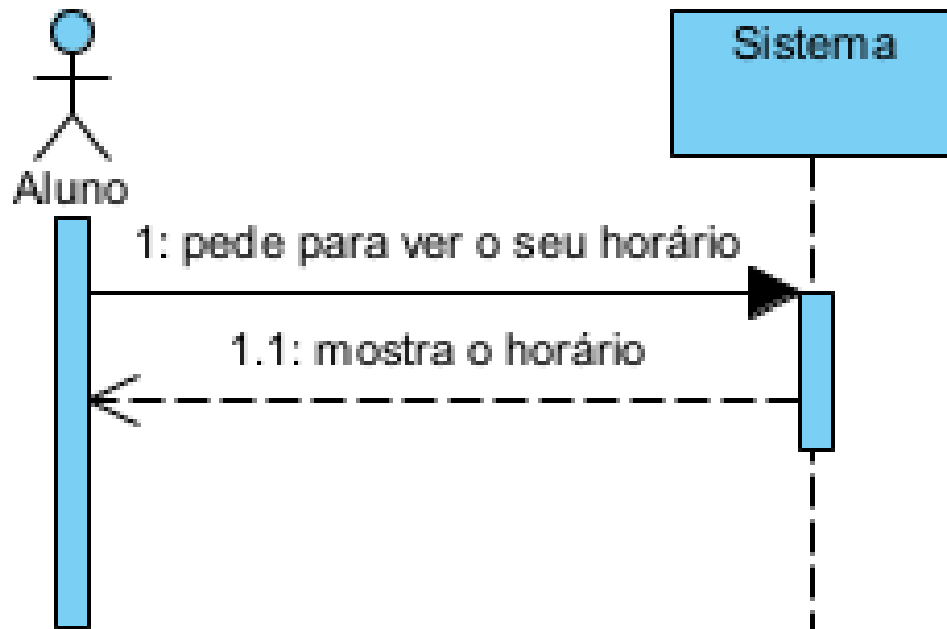


Figura 10 Diagrama de sequência de sistema: Ator consulta o seu horário no sistema

Diagrama de sequência de sistema: Ator dá sign-out do sistema

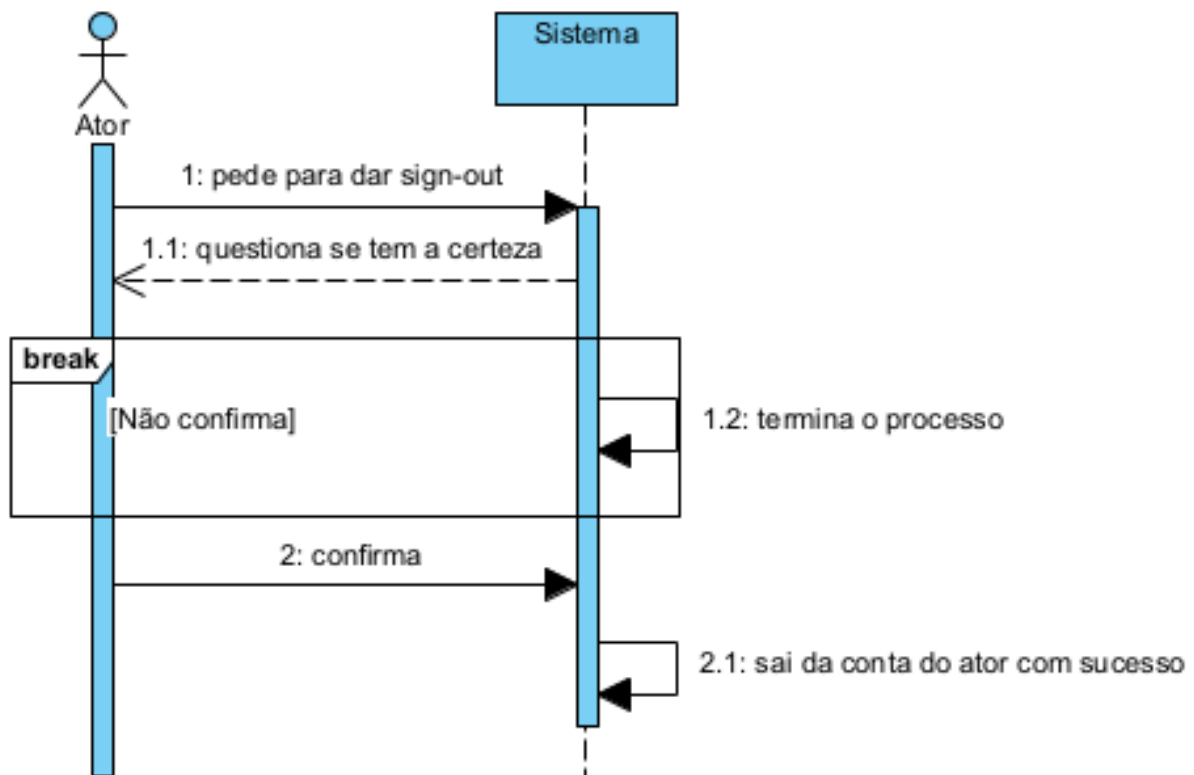


Figura 11 Diagrama de sequência de sistema: Ator dá sign-out do sistema

Diagramas de Sequência de Subsistema

Diagrama de sequência de subsistema: Ator regista-se na plataforma

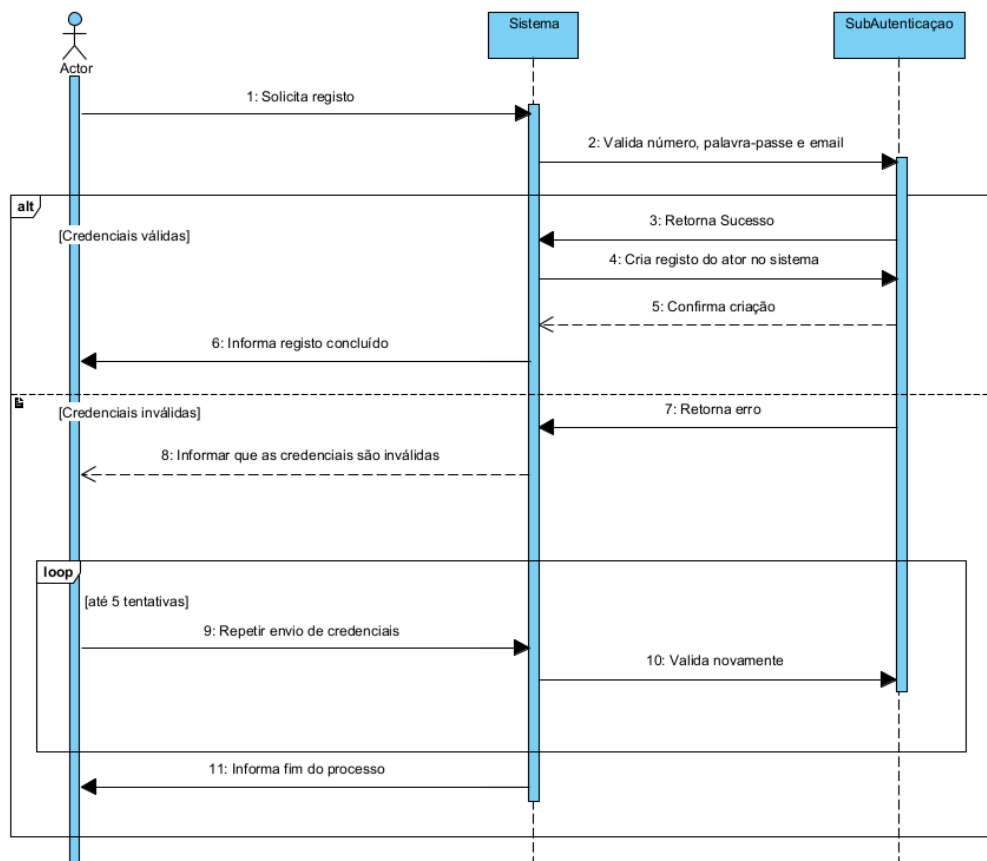


Figura 12- Diagrama de sequência de subsistema: Ator regista-se na plataforma

Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar autenticação de ator

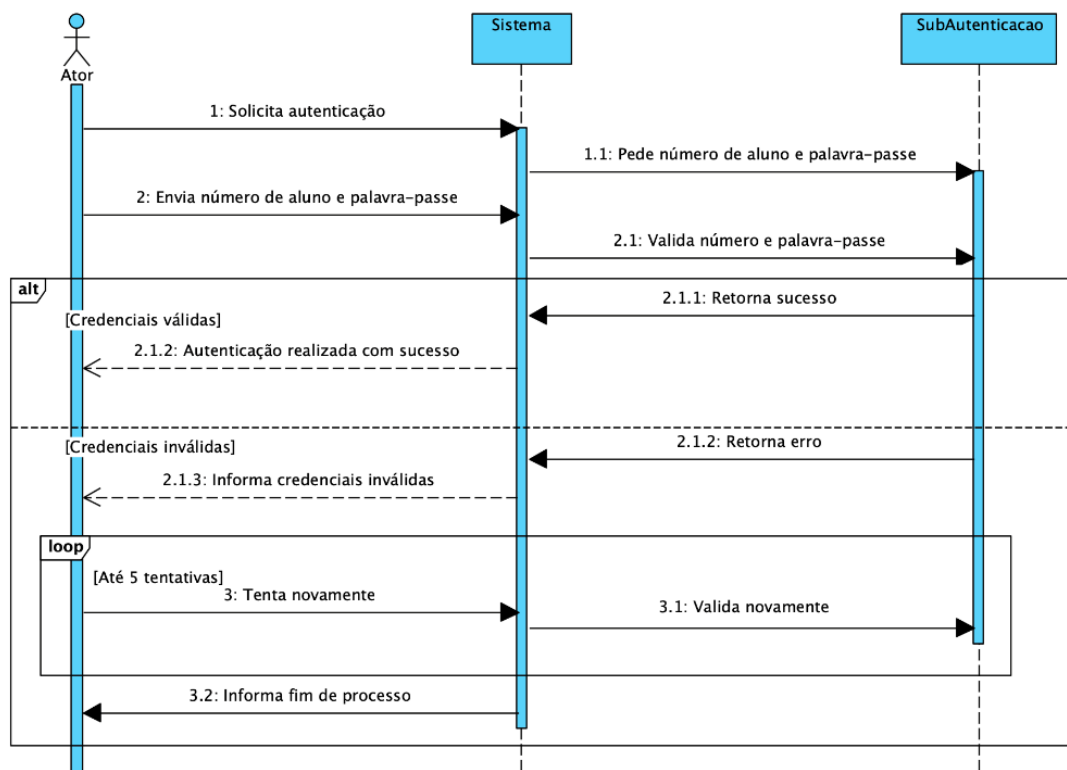


Figura 13 Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar autenticação de ator

Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar registo dos alunos no sistema

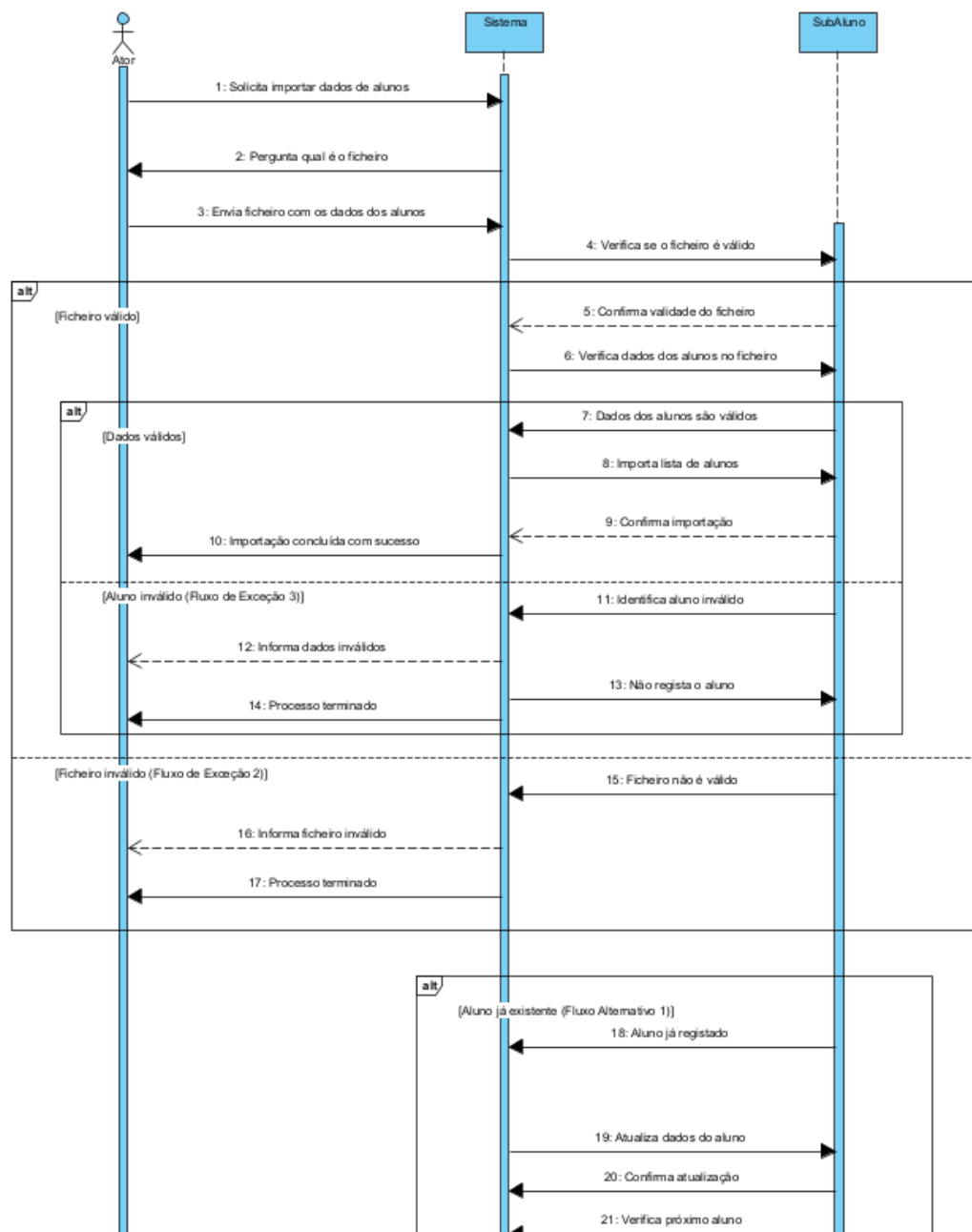


Figura 14 Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar registo dos alunos no sistema

Diagrama de sequência de subsistema: Importar lista de unidades curriculares e horários

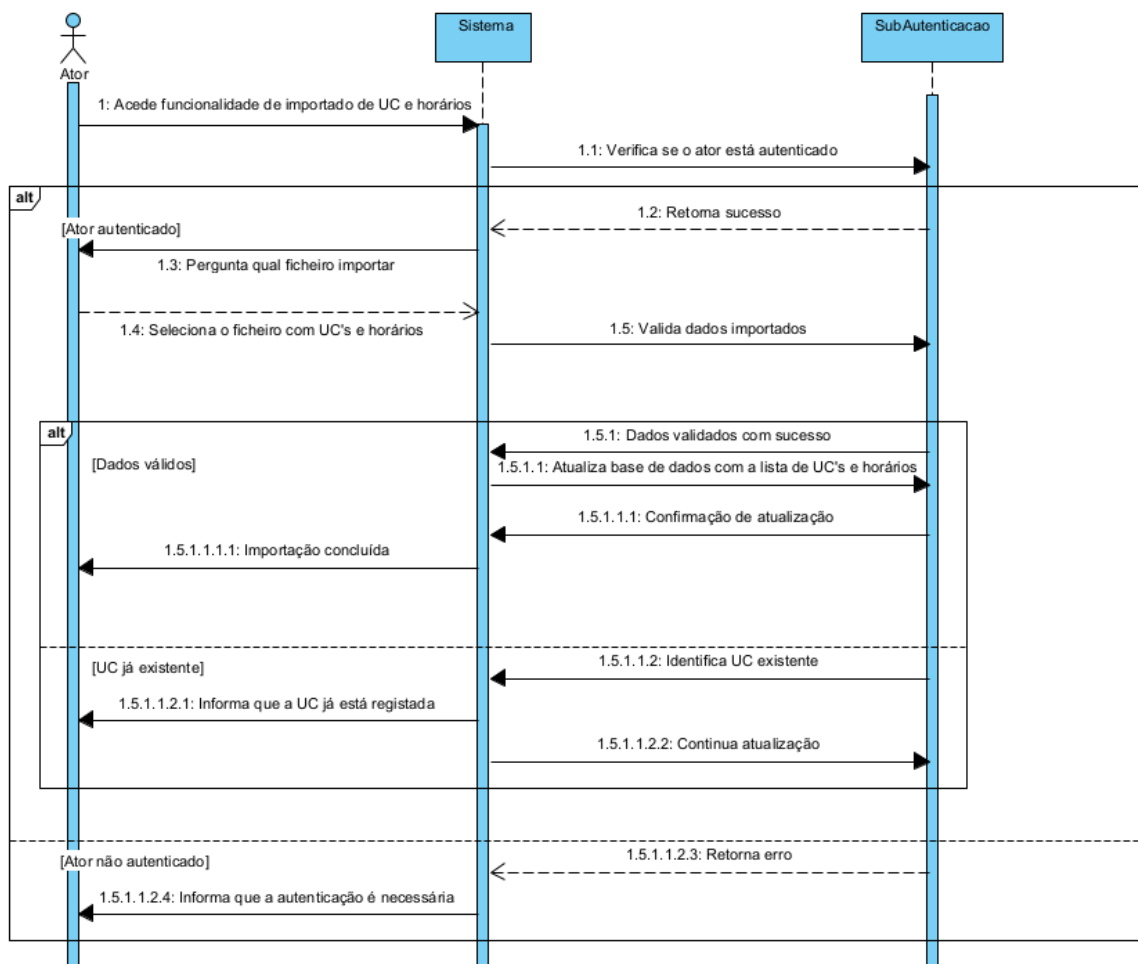


Figura 15 Diagrama de sequência de subsistema: Importar lista de unidades curriculares e horários

Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração automática dos horários

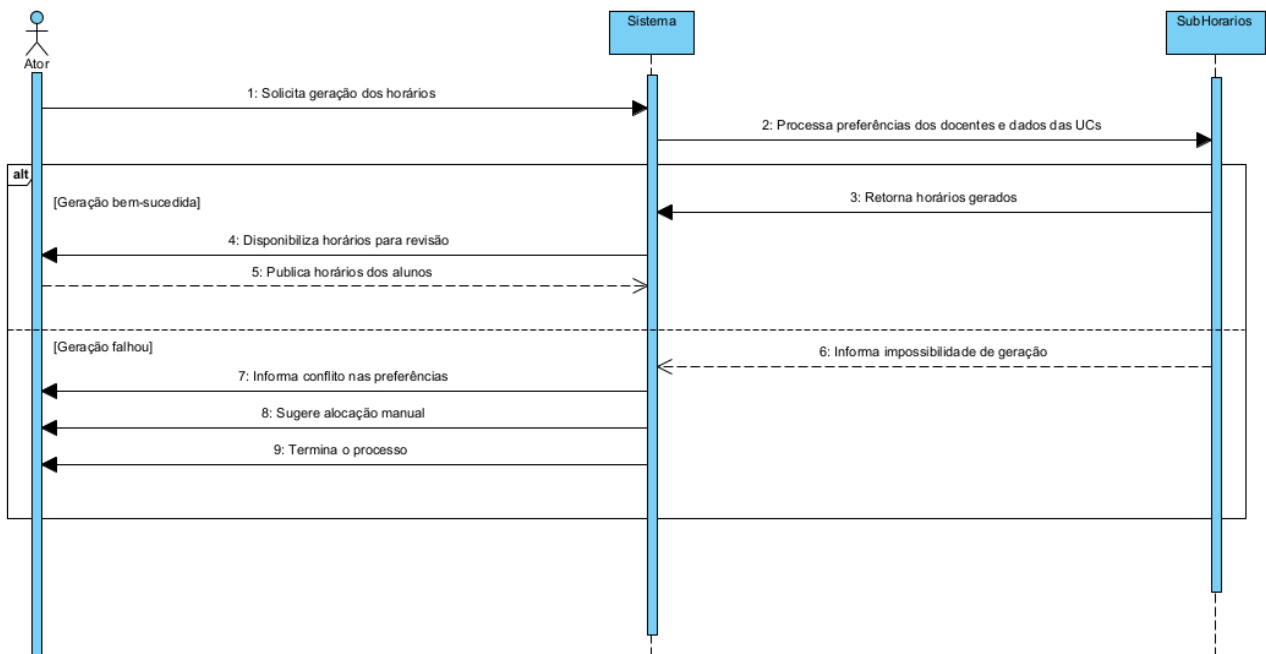


Figura 16 Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração automática dos horários

Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração manual dos horários

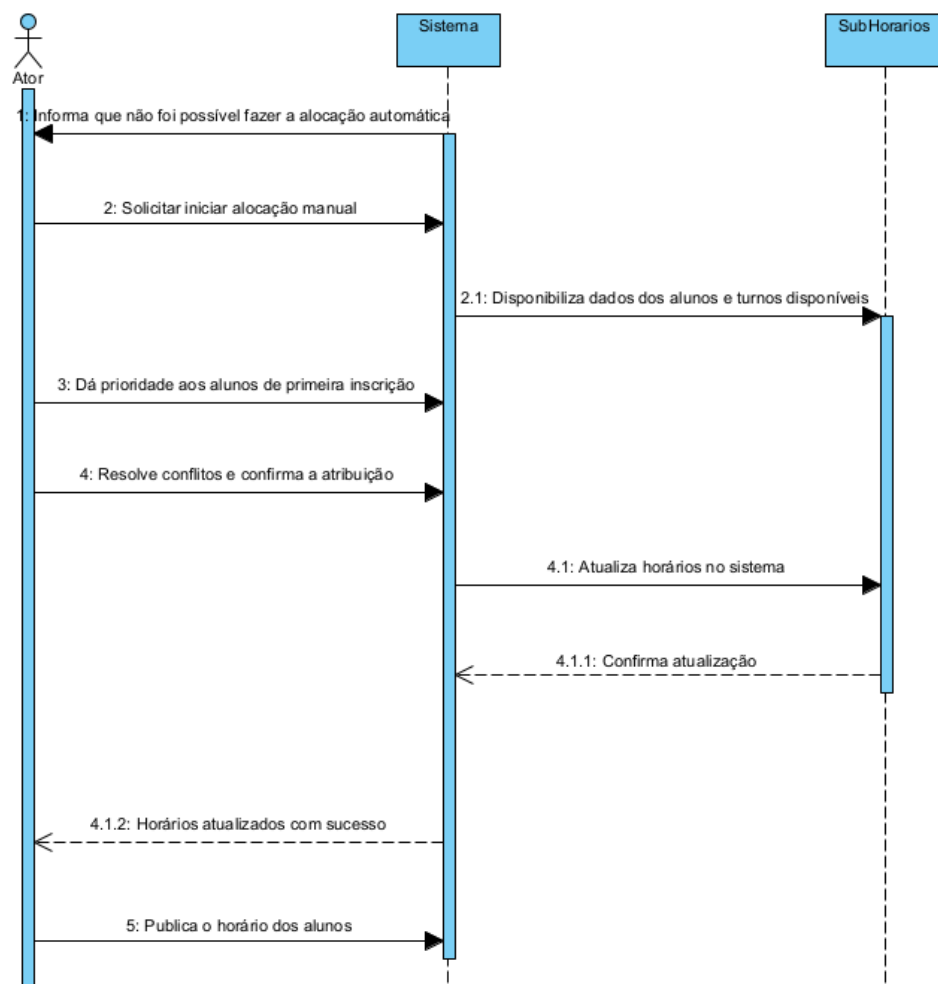


Figura 17 Diagrama de sequência de subsistema: Efetuar geração manual dos horários

Diagrama de sequência de subsistema: Notificar alunos sobre horários

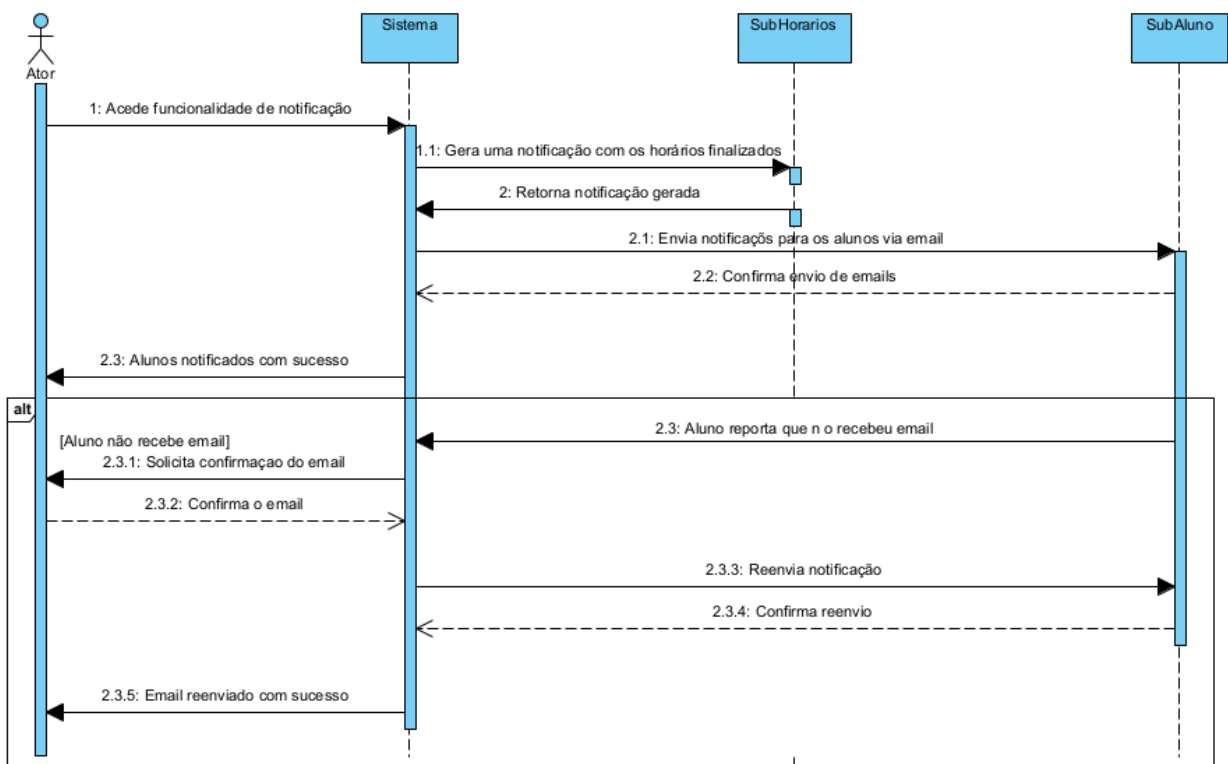


Figura 18 Diagrama de sequência de subsistema: Notificar alunos sobre horários

Diagrama de sequência de subsistema: Ator consulta o seu horário no sistema

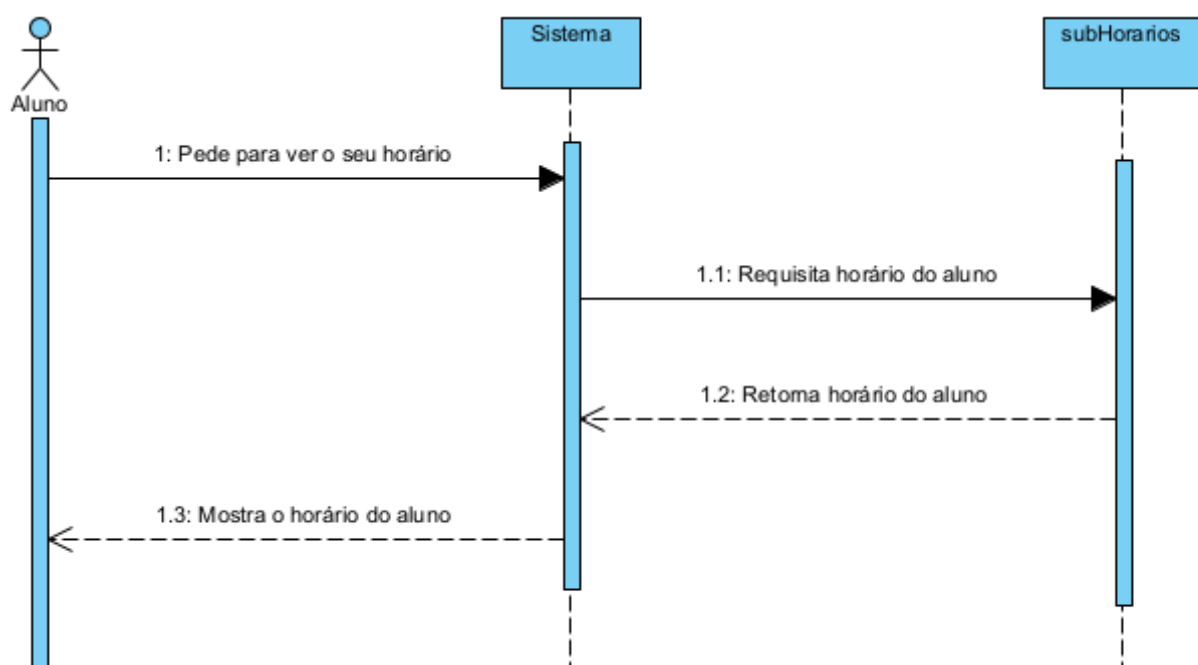


Figura 19 Diagrama de sequência de subsistema: Ator consulta o seu horário no sistema

Diagrama de Classes

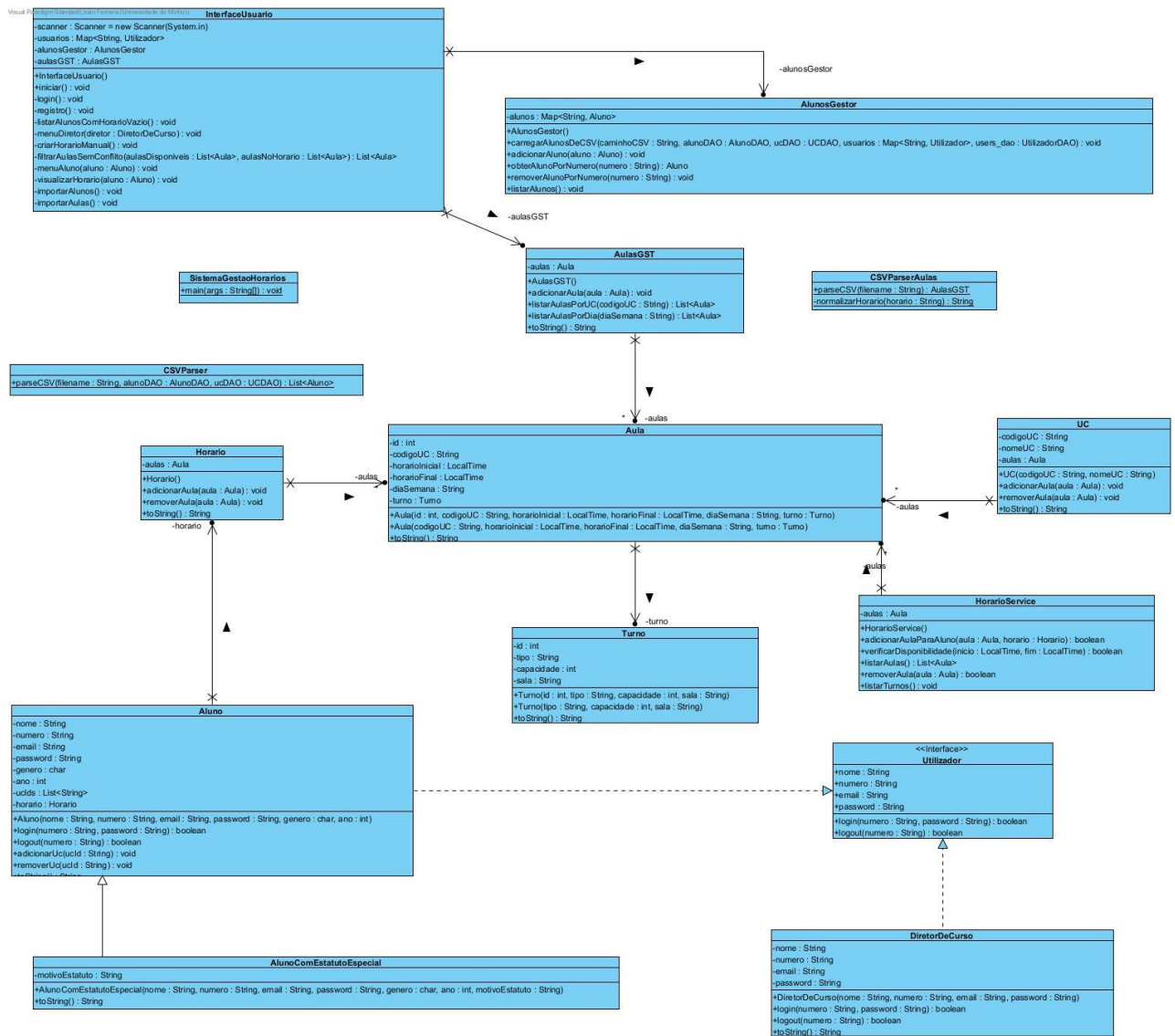


Figura 20 Diagrama de Classes

Diagrama de componentes

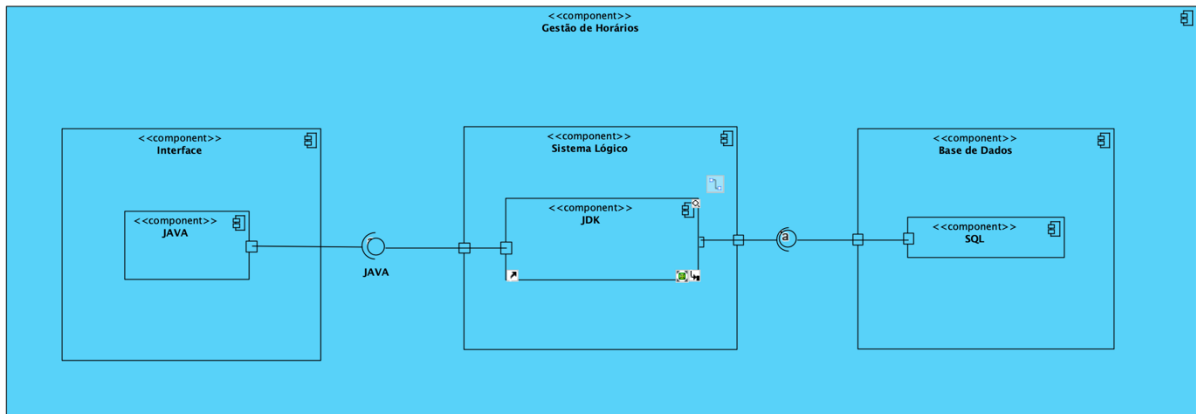


Figura 21 Diagrama de componentes

Máquina de estado

A máquina de estados representa o sistema de gestão e atribuição de horários de alunos. O processo começa com a importação de dados das UCs e informação dos alunos, progride através da geração de turnos e culmina na publicação dos horários. Esta estrutura garante uma sequência controlada de operações, que assegura que cada fase é executada na ordem correta e com as devidas validações. O sistema inclui ainda gestão de sessões de utilizador e mecanismos para tratamento de falhas, permitindo uma operação robusta e fiável.

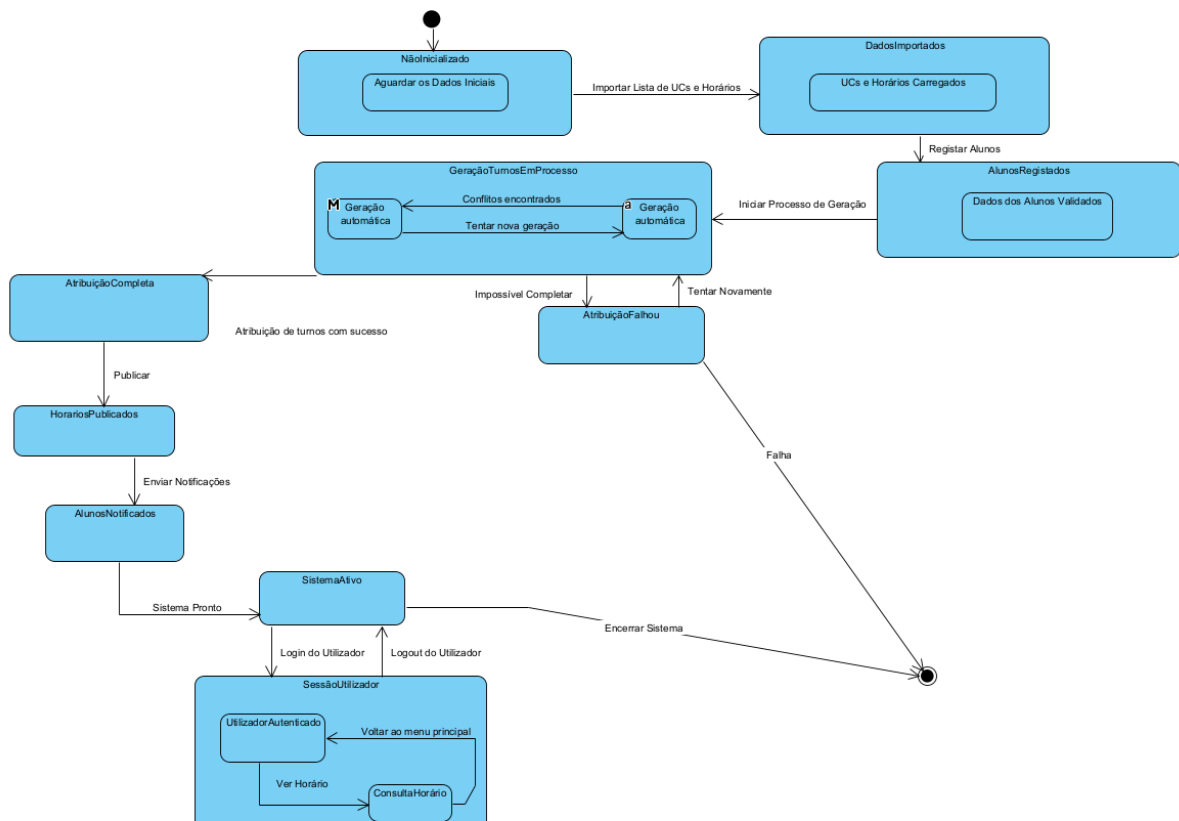


Figura 23 Máquina de estado

Funcionalidades do sistema

Registo no Sistema:

O sistema possui uma funcionalidade de registo que pede pelo número, palavra-pass, email e tipo do utilizador, no caso do utilizador for um diretor de curso(D) o sistema pede uma palavra-pass para o registo específico do diretor de curso para que nenhum aluno consiga se registar como diretor de curso, o sistema não pede nada caso o tipo seja aluno.

```
--- Sistema de Gestão de Horários ---
1. Login
2. Registo
0. Sair
Escolha uma opção: 2
Digite o número: numero
Digite a palavra-passe: pass
Digite o email: email
É um aluno ou um diretor de curso? (A/D)
D
Digite a palavra-passe de autorização do diretor: XXX|
```

Figura 24 Registo diretor de curso

Verifica Credenciais de Registo:

Na funcionalidade de registo caso o número do utilizador a ser registado já existir o sistema avisa o utilizador e encerra o processo como podemos ver na *Figura 3*.

```
--- Sistema de Gestão de Horários ---
1. Login
2. Registo
0. Sair
Escolha uma opção: 2
Digite o número: 200000
Usuário com esse número já está registado.
```

Figura 25 Verifica número do registo

Login no Sistema:

O sistema pede o número e a palavra pass ao utilizador e autentica, ou não, o utilizador enviando o para o seu menu (dependendo do tipo de utilizador) como podemos verificar na *Figura 4*.

```
--- Sistema de Gestão de Horários ---
1. Login
2. Registo
0. Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o número: numero
Digite a palavra-passe: pass|
```

Figura 26 Login no Sistema

Verifica número e senha:

O sistema no login verifica se o número e a password do utilizador estão corretos ou não, caso estejam o utilizador será enviado para o seu respetivo menu, no caso de estarem incorretas o sistema vai avisar o utilizador do número de tentativas que ainda possui sendo o número máximo de tentativas 5 a *Figura 5* demonstra isso.

```
--- Sistema de Gestão de Horários ---
1. Login
2. Registo
0. Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o número: numero
Digite a palavra-passe: pass
Credenciais inválidas. Tentativa 1 de 5.
Digite o número: numero
Digite a palavra-passe: s
Credenciais inválidas. Tentativa 2 de 5.
Digite o número: sasas
Digite a palavra-passe: sadada
Credenciais inválidas. Tentativa 3 de 5.
Digite o número: mn««
Digite a palavra-passe: asa
Credenciais inválidas. Tentativa 4 de 5.
Digite o número: aa
Digite a palavra-passe: adad
Credenciais inválidas. Tentativa 5 de 5.
```

Figura 27 Falha Login

Importação de Alunos e UCs no Sistema:

O Diretor de curso possui a funcionalidade de importar de um ficheiro csv os alunos e as ucs, o sistema vai realizar o parser do ficheiro e vai criar e guardar na base de dados cada aluno e uc presente no ficheiro.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 1  
Digite o caminho do ficheiro CSV: ../alunos.csv|
```

Figura 28 Importar alunos para o sistema

Validação do ficheiro importado:

Na importação dos alunos quando é pedido o caminho para o ficheiro csv caso o ficheiro não existir ou não for válido (tipo .csv) o sistema vai avisar o utilizador e não vai importar o ficheiro.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 1  
Digite o caminho do ficheiro CSV: ../alun.txt  
[Ficheiro importado não é válido]
```

Figura 29 Ficheiro CSV dos alunos inválido

Importação de Aulas e Turnos para o Sistema:

O Diretor de curso possui a funcionalidade de importar de um ficheiro csv as aulas e os turnos, o sistema vai realizar o parser do ficheiro e vai criar e guardar na base de dados cada aula e turno presente no ficheiro.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 3  
Digite o caminho do ficheiro CSV: ../aulas.csv|
```

Figura 30 Importar aulas e turnos

Validação do ficheiro importado:

Na importação dos alunos quando é pedido o caminho para o ficheiro csv caso o ficheiro não existir ou não for válido (tipo .csv) o sistema vai avisar o utilizador e não vai importar o ficheiro.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 3  
Digite o caminho do ficheiro CSV: ../auls.csv  
Erro ao importar aulas: ../auls.csv (O sistema não conseguiu localizar o ficheiro especificado)
```

Figura 31 Erro importar alunos e turnos

Criação de um horário manualmente:

O diretor de curso possui a funcionalidade de criar um horário para um aluno manualmente. Na escolha dessa opção vai imediatamente aparecer todos os alunos que ainda não possuem um horário definido, depois o sistema pede para digitarmos o número de aluno para qual pretendemos criar o horário. O sistema assim vai nos dar uma lista de aulas para o aluno e o utilizador terá de escolher uma aula para colocar o horário desse aluno. Após escolher e colocar o índice (não é o id da aula) da aula escolhida o sistema mostra novamente as aulas, mas agora as aulas que não possuem conflitos com a aula que o aluno possui no horário nem a própria aula que foi adicionada ao horário, para que o utilizador pare de adicionar aulas deve escrever 0 e o horário fica criado.

```
Número: 200117, Nome: Camila Nunes
Digite o número do aluno para criar o horário: 200117
```

Figura 32 Inserir número de aluno para criar horário

Aluno consulta horário no sistema:

Um aluno no seu menu de aluno possui a opção visualizar horário que lhe demonstra o seu horário

```
--- Menu Aluno ---
1. Visualizar horário
0. Logout
Escolha uma opção: 1|
```

Figura 33 Opção visualizar horário

```
--- Horário do Aluno ---
Aula ID: 4 | Dia: Quarta-Feira | Hora: 11:45 - 13:45 | Turno: PL | Sala: 2.02 | UC: J302N2
Aula ID: 1 | Dia: Quinta-Feira | Hora: 08:00 - 10:00 | Turno: T | Sala: 1.01 | UC: J301N2
Aula ID: 11 | Dia: Sexta-Feira | Hora: 17:00 - 19:00 | Turno: PL | Sala: 4.03 | UC: J304N3
```

Figura 34 Horário do aluno

Utilizador dá Logout do Sistema:

```
--- Menu Diretor de Curso ---
1. Importar alunos de ficheiro
2. Listar alunos
3. Importar aulas de ficheiro
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados
5. Criar horário manualmente
0. Logout
Escolha uma opção: 0|
```

Figura 36 Logout do Aluno

```
--- Menu Aluno ---
1. Visualizar horário
0. Logout
Escolha uma opção: 0|
```

Figura 35 Logout do Diretor de Curso

Listar alunos da base de dados:

Lista todos os alunos presentes na base de dados.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 2|
```

Figura 37 Apagar Base de dados

Apagar tabelas da base de dados:

Dá drop a todas as tabelas da base de dados.

```
--- Menu Diretor de Curso ---  
1. Importar alunos de ficheiro  
2. Listar alunos  
3. Importar aulas de ficheiro  
4. Apagar todas as tabelas do banco de dados  
5. Criar horário manualmente  
0. Logout  
Escolha uma opção: 4|
```

Figura 38 Opção para apagar todas as tabelas da base de dados

Conclusão

Este projeto, realizado no âmbito da unidade curricular, Desenvolvimento de Sistemas de Software, permitiu o desenvolvimento de um sistema robusto e eficiente para a gestão de turnos das cadeiras estudadas na Licenciatura em Engenharia Informática.

O sistema, tal como era objetivo, mostrou ser capaz de resolver problemas de compatibilidade de horários, priorizando alunos com estatuto especial e ainda garantir a flexibilidade na distribuição dos diferentes turnos.

Além disso, a realização deste trabalho promoveu a aplicação prática de conceitos fundamentais, estudados nesta unidade curricular, ao longo deste semestre, o que ajudou significativamente na compreensão dos mesmos.

Como grupo, sentimos que fizemos uma boa equipa e que o trabalho foi distribuído uniformemente por todos os elementos, embora o estado final do projeto não seja aquele que idealizamos.

Enunciado em anexo:



Enunciado Trab DSS 2024a.pdf